検索報告書

書誌事項

登録調査機関名	一般財団法人工業所有権協力センター
登録調査機関コード	001

指導者名	-	指導者コード	L208
検索者名	-	検索者コード	KDLA
レコード種別	161		
テーマコード	5J084		
特許出願の番号	特願2023-571519		
外注管理番号	2024069031		
納品種別	01E0A30000		
対話実施日	2024年10月31日		
初期評価指定	1	１：通常　２：初期評価	
検索日	2024年10月16日		
検索報告書作成日	2024年10月16日		
まとめ種別	無し		

１．本願発明の特徴

【本願発明の特徴を表す図面番号】：1　　図

<<本願発明の特徴>>

【発明の要点】

環境を表す３Ｄ点群内の隠れた物体を決定するための方法を提案する。

【請求項1】

1a：環境を表す３Ｄ点群内の隠れた物体を決定するための方法であって、　アクティブセンサ（２０）によって３Ｄ点群（１０）を生成するステップであって、前記３Ｄ点群（１０）の各点が、前記アクティブセンサ（２０）による距離測定値を表す、ステップと、

1b：前記３Ｄ点群（１０）内で背景領域（３０）を決定するステップと、　前記３Ｄ点群（１０）の前記背景領域（３０）内で影（４０）を決定するステップであって、前記影（４０）が、前記３Ｄ点群（１０）の点が実質的に存在しない前記背景領域（３０）内の領域である、ステップと、

1c：前記３Ｄ点群（１０）の前景内の物体（５０）に割り当てることができない、前記３Ｄ点

群（１０）の前記背景領域（３０）内の少なくとも１つの影（４０）を識別することによって、前記センサ（２０）の前記環境（６０）内で、前記センサ（２０）でクロストーク（５５）によって隠された物体（５０）を決定するステップとを含む方法。

【請求項2】

2a：前記３Ｄ点群（１０）内の前記背景領域（３０）が、　前記３Ｄ点群（１０）の各立体角ごとに、前記アクティブセンサによって発出された走査信号から生じる最新のエコーがそれぞれ識別される、並びに／または　前記３Ｄ点群（１０）内で、　　前記センサ（２０）から所定の最小距離を有する、　　前記センサ（２０）の主軸に対して所定の角度範囲内で位置合わせされる、および／もしくは　　所定の最小サイズを有する連続する平面が決定される、ことによって識別される、請求項１に記載の方法。

【請求項3】

3a：前記隠れた物体（５０）のタイプおよび／またはサイズおよび／または位置が、前記物体（５０）によって生成される影（４０）の特徴に基づいて決定される、請求項１に記載の方法。

【請求項4】

4a：前記背景領域（３０）内で決定された、前記前景で隠れた物体（５０）の影（４０）に関する情報が使用されて、前記前景の領域内で、前記隠れた物体（５０）を表す点（７０）であって、前記隠れた物体（５０）が決定された点（７０）で前記３Ｄ点群（１０）を補完する、請求項３に記載の方法。

【請求項5】

5a：前記隠れた物体（５０）を表す点（７０）が前記３Ｄ点群（１０）に補完される領域の奥行きの広がりの決定時、前記センサ（２０）の検知器のデッドタイムが考慮に入れられる、請求項４に記載の方法。

【請求項6】

6a：さらなるセンサ、特に異なる種類のセンサ、および／または　現在の環境（６０）に関するマップ素材を用いて、　前記決定された背景領域（３０）、　前記隠れた物体（５０）の存在、　前記隠れた物体（５０）のタイプ、サイズ、および／もしくは位置、並びに／または　既存のクロストーク（５５）の妥当性チェックが行われる、請求項１に記載の方法。

【請求項7】

7a：前記３Ｄ点群（１０）の前記背景領域（３０）内での影（４０）の前記識別が、機械学習法に基づいて行われる、請求項１に記載の方法。

【請求項8】

8a：環境認識システムでの環境認識時に、前記隠れた物体（５０）および／または前記隠れた物体（５０）で補完された３Ｄ点群（１０）に関する情報が考慮に入れられる、請求項１に記載の方法。

【請求項9】

9a：前記センサ（２０）が、ライダセンサ、特に輸送手段の環境検出システムのライダセンサである、請求項１に記載の方法。

【請求項10】

10a：環境を表す３Ｄ点群内の隠れた物体を決定するための装置であって、　アクティブセンサ（２０）、および　評価ユニット（８０）を備え、　前記評価ユニット（８０）が、前記アクティブセンサ（２０）に基づいて、請求項１から９のいずれか一項に記載の方法を実行するように設計される、装置。

２．検索論理式

年月範囲：　　年　月　日～2022年 5月17日

【No.】	【クレームNo.】	【テーマコード】	【検索論理式】	【件数】
1	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10		(591245473/AP*[ハーク，ノルマン/IN+シュパルベルト，ヤン/IN+シュピースベルガー，シュテファン/IN])/TX	14
2	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	5J084	591245473/AP*クロストーク/TX	3
3	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	5J084	591245473/AP*デッドタイム/TX	1
4	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	5J084	(高反射+強反射+全反射),50N,(隣+近+接)/TX*(遮蔽+隠蔽+陰+背後+見通し外+見通外+ＮＬＯＳ+影+シールド+隠れた+隠された),50N,(オブジェクト+物体+目標)/TX	69
5	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	5J084	(背景+遠景+バックグラ),50N,(点群+ポイントクラウド+計測点)/TX*(遮蔽+隠蔽+陰+背後+見通し外+見通外+ＮＬＯＳ+影+シールド+隠れた+隠された),50N,(オブジェクト+物体+目標)/TX	44
6	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	5J084	(遮蔽+隠蔽+陰+背後+見通し外+見通外+ＮＬＯＳ+低反射率+シールド+隠れ+隠さ)/TX*クロストーク/TX*(点群+ポイントクラウド+計測点)/TX	71
7	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	5J084	(遮蔽+隠蔽+陰+背後+見通し外+見通外+ＮＬＯＳ+低反射率+シールド+隠れ+隠さ)/TX*クロストーク/TX-\06	88
8	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	外国	G01S17/00/CP*(shielding+hiding+shadow+bihind+non_line_of_sight+NLOS+low_reflection+shield+hidden)/TX*cross talk/TX	246
9	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	非特許	(ＬＩＤＡＲ+ＬｉＤＡＲ+ライダ)/TX*(背景+遠景+バックグラ),50N,(点群+ポイントクラウド+計測点)/TX*(遮蔽+隠蔽+陰+背後+見通し外+見通外+ＮＬＯＳ+影+シールド+隠れた+隠された),50N,(オブジェクト+物体+目標)/TX	27
10	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	非特許	(ＬＩＤＡＲ+ＬｉＤＡＲ+ライダ)/TX*(高反射+強反射+全反射)/TX*(遮蔽+隠蔽+陰+背後+見通し外+見通外+ＮＬＯＳ+影+シールド+隠れた+隠された),50N,(オブジェクト+物体+目標)/TX	55

スクリーニング件数合計：618

３．スクリーニングサーチの結果（提示文献毎の表示）

【No.】	【提示文献の種類】	【対話型追加文献の種別】	【提示文献】	【代表カテゴリ】	【式No.】
1	特許文献		特開２０２０-０７１１４３号公報	A	3
2	特許文献		特表２０２３-５３６３３６号公報	EA	2
3	特許文献		特表２０２３-５４７２１７号公報	EA	6
4	特許文献		独国特許出願公開第１０２０２０００４７９１号明細書	A	別
5	特許文献		米国特許出願公開第２０２１／００３３７１１号明細書	A	8
6	非特許文献		右京 莉規，複数ＬｉＤＡＲによる大規模三次元点群を用いた歩行者トラッキング手法の実装と評価，情報処理学会 研究報告 高度交通システムとスマートコミュニティ（ＩＴＳ），JP，情報処理学会，２０２１年１１月３０日，２０２１-ＩＴＳ-０８７［ｏｎｌｉｎｅ，1～7,	EA	9

【提示文献数】： 6

４．スクリーニングサーチの結果（クレーム別形式）

【クレームNo.】	【文献No.】	【カテゴリー】	【関連個所】	【本願発明との対比相違点及び発見できなかった構成について】
				1a 1b 1c 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a
1	本願			1a 1b 1c 1a：環境を表す・・・ップと、 1b：前記３Ｄ点・・・ップと、 1c：前記３Ｄ点・・・含む方法。

1	1	A	N15, N20, F1-F15	× × × 図1に示す測距装置(TOFカメラ)10を含む物体監視システム1により、図2に示す、作業台40に載置したワーク41を搬送するロボット42と作業者43との間の干渉を回避するため、監視領域44がユーザによって設定され、物体監視システム1は監視領域44内に作業者43が存在するか否かを測距装置10の測距値データ等に基づき判定する。この場合、 図3に示す、監視領域に隣接する外部物体47の影響により、作業者等の監視物体36の測距値はシフト(大きくなる)ため、特に監視領域44の遠方領域48において、実際の監視物体36'は監視領域44内に存在している場合であっても、外部物体47のマルチパスの影響を受けた、特に外部物体47が高反射率である場合、監視物体36は監視領域44内に存在していないと誤判定されてしまうことについて、図15に示すように、イメージセンサの画素毎に、1)外部物体の測距値データを測距装置から取得し、2)必要に応じて外部物体の光強度値データを測距装置から取得し、3)対象空間における外部物体47の配置(ベクトルAi,ベクトルBi,及び法線ベクトルsi:図3参照)を外部物体の測距値に基づき求め、4)求めた配置と、必要に応じて外部物体の光強度値(Li)とに基づき、監視領域の遠方側縁についてのみ測距値のシフト量(Ds)を推定し、5)推定したシフト量に基づいて監視領域を補正する。1a':【図2】【N15】には、 測距装置10は、TOFカメラであり、対象空間に照射した参照光と対象空間からの反射光との間の位相差に基づき対象空間の測距値データ11を出力し、さらに、対象空間から反射される参照光の光強度値データ12を出力する場合があるとの記載があり、環境を表す3D点群内の隠れた物体を決定する記載は無いが、アクティブセンサ(測距装置10)によって3D点群を生成し、3D点群の各点が、アクティブセンサによる距離測定値を表している。1b':【図3】【N20】には、外部物体47の影響により、作業者等の監視物体36の測
1 のつづき				距値はシフトする(大きくなる)ため、特に監視領域44の遠方領域48において、実際の監視物体36'は監視領域44内に存在している場合であっても、マルチパスの影響を受けた監視物体36は監視領域44内に存在していないと誤判定されてしまう記載があるが、3D点群内で背景領域を決定し、3D点群の背景領域内で影を決定し、影が、3D点群の点が実質的に存在しない背景領域内の領域である記載は無い。1c':3D点群の前景内の物体に割り当てることができない、3D点群の背景領域内の少なくとも１つの影を識別することによって、センサの環境内で、センサでクロストークによって隠された物体を決定する記載は無い。

1	2	EA	N5,N9,N19-N21,F1-F3	○ × × 1a:【図1】【N9,N19】には、本発明のライダ(LiDAR)センサは、特に空間分解型ライダセンサであり、光学的クロストークを測定するための方法が提案され、光検出器は平面検出器として構成され、ライダセンサは、空間分解型ラインスキャナとして構成され、ライダスキャナは、ライダセンサの周辺環境にレーザ光をライン状に放射し、周辺環境で生成されたそのような走査線のエコーを、ライダセンサの受光経路での走査線の延在方向に沿って空間的に解像するように構成される記載があり、アクティブセンサ(測距装置10)によって3D点群を生成していると思われるが、環境を表す3D点群内の隠れた物体を決定し、3D点群の各点が、アクティブセンサによる距離測定値を表している記載は無い。1b':【図2】【N9,N20】には、光検出器は第1の受光領域を有し、光検出器上での第1の受光領域の範囲および位置は、レーザ光の散乱が所定の閾値以下であるとき、光検出器に投射されるレーザ光の範囲および位置に対応するが、第1の受光領域とは異なる第2の受光領域をさらに有し、第2の受光領域は、第1の受光領域に直接隣接して、レーザ光の散乱が所定の閾値よりも大きいときに光検出器に投射されたレーザ光の成分を検出するように構成されていて、光検出器20は、ここでは矩形状の光検出器20として構成されており、第1の受光領域30および第2の受光領域35を有し、光検出器20は、投射される走査線の散乱が所定の閾値以下である限り、光検出器20に投射される走査線を、第1の受光領域30を形成するピクセル行40で完全に受光するように構成されている記載があるが、3D点群内で背景領域を決定し、3D点群の背景領域内で影を決定し、影が、3D点群の点が実質的に存在しない背景領域内の領域である記載は無い。1c':【図3】【N5,N9,N21】には、第1の受光領域でのクロストークの少なくとも部分的な補償のために、第1の受光領域の少なくとも１つのピクセル行の各対象のピクセルについて、それ
1 のつづき				それの対象となるピクセルに隣接する、第2の受光領域のいくつかのピクセルが確定され、このピクセルは、第1の受光領域のピクセル行に直交して延び、対象となるピクセルと交差する想定線上に配置され、左上隅のピクセルに水平方向に存在する第2の受光領域35内の輝度情報は、アルゴリズム的に、いわば第1の受光領域30のピクセル行40の方向に回転され(図中の矢印によって示され)、次いでそれぞれピクセルごとに第1の受光領域30から減算されて、走査線の散乱を補償する。レーザ光のそのような散乱は、例えば、ライダセンサの保護ガラスによって、もしくは保護ガラス上の雨滴、汚れであり、光検出器の領域におけるレーザ光の散乱のそれぞれの量は、さらに、ライダセンサの周辺環境にある物体の反射率にも依存し、リトロリフレクタ(例えば交通標識や交通管制設備)など特に高い反射率の物体は、光検出器でのレーザ光の高い散乱率をもたらし、クロストークをもたらす記載があるが、3D点群の前景内の物体に割り当てることができない、3D点群の背景領域内の少なくとも１つの影を識別することによって、センサの環境内で、センサでクロストークによって隠された物体を決定する記載は無い。

1	3	EA	N10, N14, N19, N33, N38, N39, N41, N46, F1	○ △ △ 1a:【図1】【N10,N14,N19,N33】には、本発明の目的は、ライダー計測においてブルーミング候補を特定するための新しい方法及び新しい装置、ならびにそのような方法の利用を導入することであり、ブルーミングは、ライダー計測における露光過度又はクロストークを意味すると理解されていて、ブルーミング候補により実際の障害物が隠れていることも確実に特定することができ、ライダーセンサ1は、周囲の物体01~03までの”距離”を特定し、その間にレーザーパルスが送出され、反射されたレーザーパルスがライダーセンサ1の特別にグリッド構成された受信機に到達するまでの時間が検出され、ライダーセンサ1の測定速度及び空間分解能を高めるために、レーザーとして構成された複数の送信機及び/又は複数の受信機を含み、走査とも呼ばれるライダーセンサ1によって行われる測定は、完全な走査がライダー画像とも呼ばれる二次元測定グリッドとして解釈され得るような方法で行うことができるとの記載があり、環境を表す3D点群内の隠れた物体を決定する方法であり、アクティブセンサ(ライダセンサ1)によって3D点群を生成し、3D点群の各点が、アクティブセンサによる距離測定値を表している。1b’:【図1】【N30,N32,N36,N38】には、図1に示されたライダーセンサ1の周囲には3つの物体01~03があり、検出領域E内でライダーセンサ1によって検出され、第1の物体01は、反射する交通標識や車両のナンバープレートなどの反射率が高い物体01であり、第2物体02及び第3の物体03は、それぞれ反射率が低く、ライダーセンサ1の周囲では、第1の物体01は、ライダーセンサ1まで同じ距離にある物体01の周り、上、下に、それらのレーザー計測中の高い反射率によりブルーミング点として特定され、十字で示された点BP1~BPnを生成するため、いわゆるブルーミングアーチファクトが存在し、ブルーミング点として形成されたこれらの点BP1~BPnを検出するために、本発明は、
1 のつづき				ライダー計測によって生成された点群内の点P1.1~P1.m,P2.1~P2.j,P3.1~P3.k,BP1~BPnから、範囲に基づくヒストグラムとも呼ばれる、距離に基づくヒストグラムの作成を提供する記載があり、背景領域は検出領域(ditection area)Eに相当すると思われ、3D点群内で背景領域(background area)を決定し、3D点群の背景領域内で影を決定し、影が、3D点群の点が実質的に存在しない背景領域内の領域である。1c’:【図1】【N39,N41,N46】には、距離ヒストグラムの他に、ライダーセンサ1の受信機に送り返される、各点P1.1~P1.m,P2.1~P2.j,P3.1~P3.k,BP1~BPnにおける物体01~03からの光量を測定し、それらの強度がそれぞれ所定の制限値を超えず、特に所定の制限値を大幅に、すなわち所定の閾値よりも大きく下回るクラスタ内のすべての点が、ブルーミング候補、点BP1~BPnとして分類され、ライダー計測においてブルーミングの発生に起因する測定値が特定された場合、ブルーミング候補により実際の障害物が隠れていることが確実に特定できる可能性もあるとの記載があり、部ルーミングにより隠れた障害物が影と考えられ、3D点群の前景内の物体に割り当てることができない、3D点群の背景領域内の少なくとも1つの影を識別することによって、センサの環境内で、センサでクロストークによって隠された物体を決定している。

1	4	A	N6,N13,N14,N16-N18,F1	○ △ ○ 1a:【N6】には、本発明による、ライダーを使用して低反射物体を検出する方法では、ライダーを使用して取得されたデータにおいて点群が評価され、物体によってその物体の背後に位置する背景に影が投影されているかどうかが判断され、 影または点群の穴が背景または反射物体環境上で検出されると、ライダーの少なくとも1つの受信機の光出力が低下し、感度閾値が影または点群の穴の投影方向に低下するか、または、 LIDAR のレーザー送信機の出力が、影または点群の穴の投影方向に増加する記載があり、アクティブセンサ(測距装置10)によって3D点群を生成していると思われ、環境を表す3D点群内の隠れた物体を決定し、3D点群の各点が、アクティブセンサによる距離測定値を表している。1b':【図1】【N6,N13,N14】には、レーザー送信機は、最初のステップS1でレーザー放射を送信し、環境内の物体に応じて反射され、続いて、第2のステップＳ2において、ライダーの受信機、例えばいわゆるアバランシェフォトダイオードが、反射されたレーザー放射を電圧値に変換し、定義された電圧しきい値は、生成されたエネルギーがいわゆるスキャンポイントを作成するのに十分であるかどうかを判断するために使用され、通常モードでは、この電圧しきい値は LIDAR の検出範囲全体にわたって均一なので、反射率が低いオブジェクトに対してはスキャン ポイントが作成されず、オブジェクトが認識されない可能性があるとの記載があり、背景領域の決定についてはスキャン領域と考えられ、3D点群の背景領域内で影を決定し、影が、3D点群の点が実質的に存在しない背景領域内の領域である。1c:【図1】【N16~N18】には、第3のステップ S3で、ライダーを使用して記録されたデータで点群が評価され、背景が動物の後ろに影を落としているかどうかが判断され、このような影または点群の穴が背景または反射物体環境上で検出された場合、第4のステップS4において、LIDAR受信機の感度閾値が影また
1 のつづき				は点群の穴の領域で低減され、受信機の感度を高めるために、影または点群の穴の領域では電圧しきい値を下げ、あるいは、第4のステップS4では、レーザー保護クラスを考慮して、影または点群の穴の領域で LIDAR のレーザー送信機の光出力を増加させ、反射のためのより多くのエネルギーを生成するとの記載があり、3D点群の前景内の物体に割り当てることができない、3D点群の背景領域内の少なくとも1つの影を識別することによって、センサの環境内で、センサで隠された物体を決定している。

1	5	A	N3,N23,N65,N68,N87-N100,F1-F7	○ △ ○ 1a:【図1,図2】【N3,N23,N65】には、ナンバープレート、交通標識、またはその他のタイプの反射鏡などの反射率の高いターゲットが視野内にある場合、LIDAR受信機は、反射鏡によって生成されるグレアと散乱により、視野(FOV)の広範囲または全体にわたってターゲットの反射を検出し、この反射によりグレアアーティファクトが生成され、LIDAR 受信機がシーンの重要な部分を認識できなくなり、影の効果が生じ、このグレアアーティファクトまたは「影」によって覆われた FOV 内にある物体は検出されない可能性があり、画像が不正確になり、最終的には自動運転の分野で安全性の問題が発生する。システムコントローラ23には、ADCによって生成された開始デジタル信号とTOFヒットデジタル信号間の差分時間のシリアル データだけでなく、生のデジタル データも受信し、受信したデータを使用して視野内の各フィールド位置の飛行時間情報を計算し、光パルスの「飛行時間」は、記録された各TOFヒット時間に基づいて距離に変換され、オブジェクトデータ(ポイントクラウドデータなど)を生成し、3Dポイントクラウドを生成する信号処理回路が含まれている記載があり、環境を表す3D点群内の隠れた物体を決定するための方法であって、アクティブセンサによって3D点群を生成し、3D点群の各点が、アクティブセンサによる距離測定値を表している。1b':【図3,図5】【N68,N87~N91】には、図3Bは１つまたは複数の実施形態による、レトロリフレクタグレアアーティファクト300を備えた1DスキャンLIDARシステムの点群の例を示し、レトロリフレクタのグレアアーティファクト300により、受信機は反射鏡と同じ飛行時間に対応するシーンの部分を視認できなくなり、言い換えれば、反射体と同じ距離にある物体は、逆反射体のグレアアーティファクト300によって隠され、検出されない可能性があり、これにより、ポイントクラウド中に影400が生成される。最初のステップは

1 のつづき				検出とフラグ付けと呼ばれ、順次スキャン、非ターゲットピクセルの読み取りと監視、および非ターゲット ピクセルから得られた共通のアーティファクトプロパティに基づくTOFヒットのフラグ付けが含まれ、たとえばノイズ信号レベルを超える電気パルスがターゲットでないピクセルに存在することは、ピクセルクロストークなどの異常を示している可能性があり、システムコントローラ23は、電気信号がしきい値を下回ると予想される光検出器アレイ15の非ターゲット ピクセルを監視することにより、発射角度、ピクセル数、および距離によって定義されるレトロリフレクタの潜在的な存在を検出し、この情報を使用して、受信機の処理では、視野内に「境界ボックス」または「アーティファクトボックス」を定義し、図5の様に、反射鏡グレアアーティファクト300を含む点群には、図3Bに示したシステムコントローラ23によって定義されるアーティファクトボックス500を備えるとの記載があり、背景領域は提示文献のアーディファクトボックスに相当すると考えられ、3D点群内で背景領域(アーティファクトボックス)を決定し、3D点群の背景領域内で影を決定し、影が、3D点群の点が実質的に存在しない背景領域内の領域である。1c:【図6】【N68,N92~N100】には、2番目のステップは、アーティファクト確率スコアリングと呼ばれ、アーティファクトが「透明」であるかどうかをチェックして潜在的なアーティファクト領域を分析し、各TOFヒットに確率スコアを割り当てる。例えば、図6には測定期間tにわたる光検出器アレイの信号図を示し、光検出器アレイの各ピクセルは、垂直クロストークを示す可能性がある最初の飛行時間TOF1で電気パルスを生成し、さらに、ピクセルAPD(n-2)は、第2の飛行時間TOF2で第2の電気パルスを生成し、TOF1は第1の物体距離に対応し、TOF2は同じ送信角度での第2のさらなる物体距離に対応し、TOF2 の電気パルスは時間的に遅れて発生するため、アーティファクト ボックスの背後にあると言える。同じピクセル(例えば、APD(n-2))と同じ透過角にアーティファクトボックスの背後の1つ以上の反射が含まれている場合、これはアーティファクトボックス内で検出された認識されたターゲットが実際には透明であり、レーザー光がそこを通過してより遠くの物体によって反射されることを示していて、TOF1のピクセルによって検出された反射が、実際には再帰反射鏡のグレアアーティファクトであった可能性が高いことを示していて、同じピクセル/角度の組み合わせで検出されたターゲットが増えるごとに、確率スコアは事前定義された割合(例えば75%)で低下し、アーティファクトボックス内の認識されたターゲットの背後に3つの追加ターゲットがある場合、結果として得られる確率スコアは 0.7

1 のつづき				5^3=42% になる。3番目のステップは、確率しきい値設定と呼ばれ、しきい値設定とアーティファクトのレポートを通じて潜在的なアーティファクト領域を軽減する。ステップ 2を完了すると、システムコントローラ23は、各ピクセルの各TOFヒットの確率スコアを記録し、各確率スコアを所定の確率しきい値と比較し、所定の確率しきい値よりも低い確率スコア(例えば50%未満)を持つTOFヒットを破棄し、システムコントローラ23に報告(出力)されない。また、尤度閾値処理では、レーザービームがFOVの同じ垂直領域に同じ送信角度で複数回送信され、ヒストグラムの数がカウントされ、尤度ヒストグラムが生成され、レーザービームが上記の方法で 8回発射された場合、8回のTOFヒットは特定のターゲットを示している可能性があり、中間のヒット数（例えば2~6ヒット)は潜在的なグレアまたはクロストークを示している可能性があり、ヒット数が少ない(例えば2未満)場合は干渉波または誤ったヒットを示している可能性があるとの記載があり、3D点群の前景内の物体に割り当てることができない、3D点群の背景領域内の少なくとも1つの影を識別することによって、センサの環境内で、センサでクロストークによって隠された物体を決定している。
2	本願			2a 2a：前記３Ｄ点・・・載の方法。
2	1	A		× 2a':3D点群内の前記背景領域が、3D点群の各立体角ごとに、アクティブセンサによって発出された走査信号から生じる最新のエコーがそれぞれ識別される、並びに/または3D点群内で、センサから所定の最小距離を有する、センサの主軸に対して所定の角度範囲内で位置合わせされる、および/もしくは所定の最小サイズを有する連続する平面が決定される記載は無い。
2	2	EA		× 2a':3D点群内の前記背景領域が、3D点群の各立体角ごとに、アクティブセンサによって発出された走査信号から生じる最新のエコーがそれぞれ識別される、並びに/または3D点群内で、センサから所定の最小距離を有する、センサの主軸に対して所定の角度範囲内で位置合わせされる、および/もしくは所定の最小サイズを有する連続する平面が決定される記載は無い。
2	3	EA		× 2a':3D点群内の前記背景領域が、3D点群の各立体角ごとに、アクティブセンサによって発出された走査信号から生じる最新のエコーがそれぞれ識別される、並びに/または3D点群内で、センサから所定の最小距離を有する、センサの主軸に対して所定の角度範囲内で位置合わせされる、および/もしくは所定の最小サイズを有する連続する平面が決定される記載は無い。
2	4	A		× 2a':3D点群内の前記背景領域が、3D点群の各立体角ごとに、アクティブセンサによって発出された走査信号から生じる最新のエコーがそれぞれ識別される、並びに/または3D点群内で、センサから所定の最小距離を有する、センサの主軸に対して所定の角度範囲内で位置合わせされる、および/もしくは所定の最小サイズを有する連続する平面が決定される記載は無い。
2	5	A		× 2a':3D点群内の前記背景領域が、3D点群の各立体角ごとに、アクティブセンサによって発出された走査信号から生じる最新のエコーがそれぞれ識別される、並びに/または3D点群内で、センサから所定の最小距離を有する、センサの主軸に対して所定の角度範囲内で位置合わせされる、および/もしくは所定の最小サイズを有する連続する平面が決定される記載は無い。
3	本願			3a 3a：前記隠れた・・・載の方法。

3	1	A		× 3a':隠れた物体のタイプおよび/またはサイズおよび/または位置が、物体によって生成される影の特徴に基づいて決定される記載は無い。
3	2	EA		× 3a':隠れた物体のタイプおよび/またはサイズおよび/または位置が、物体によって生成される影の特徴に基づいて決定される記載は無い。
3	3	EA		× 3a':隠れた物体のタイプおよび/またはサイズおよび/または位置が、物体によって生成される影の特徴に基づいて決定される記載は無い。
3	4	A		× 3a':隠れた物体のタイプおよび/またはサイズおよび/または位置が、物体によって生成される影の特徴に基づいて決定される記載は無い。
3	5	A	N70, N71, F1-F7	△ 3a':【図4】【N70,N71】には、図4の様に、同時に光パルスを検出するピクセルは、同じ飛行時間と一致する対応する電気パルスを生成し、理論的には、同じ飛行時間インデックスで電気パルスを生成するこれらのピクセルは、光検出器アレイ 15 から同じ距離にある 1 つ以上の物体を検出すると言え、ピクセルAPD(n)は、レトロリフレクターの実際の位置に対応するため、レトロリフレクターピクセルと呼ばれるが、反射鏡オブジェクトのサイズや距離に応じて、反射鏡ピクセルが 2 つ以上存在する場合があり、クロストークが発生するレトロリフレクタ ピクセルに隣接するピクセルは、クロストーク ピクセルまたは単に隣接ピクセルと呼ばれるとの記載があり、同じ飛行時間のピクセルが複数並ぶ場合、クロストークが発生している可能性があることを述べているが、隠れた物体のタイプおよび／またはサイズおよび／または位置が、物体によって生成される影の特徴に基づいて決定される記載いは無い。
4	本願			4a 4a：前記背景領・・・載の方法。
4	1	A		× 4a':背景領域内で決定された、前景で隠れた物体の影に関する情報が使用されて、前景の領域内で、隠れた物体を表す点であって、隠れた物体が決定された点で3D点群を補完する記載は無い。
4	2	EA		× 4a':背景領域内で決定された、前景で隠れた物体の影に関する情報が使用されて、前景の領域内で、隠れた物体を表す点であって、隠れた物体が決定された点で3D点群を補完する記載は無い。
4	3	EA		× 4a':背景領域内で決定された、前景で隠れた物体の影に関する情報が使用されて、前景の領域内で、隠れた物体を表す点であって、隠れた物体が決定された点で3D点群を補完する記載は無い。
4	4	A		× 4a':背景領域内で決定された、前景で隠れた物体の影に関する情報が使用されて、前景の領域内で、隠れた物体を表す点であって、隠れた物体が決定された点で３Ｄ点群を補完する記載は無い。
4	5	A		× 4a':背景領域内で決定された、前景で隠れた物体の影に関する情報が使用されて、前景の領域内で、隠れた物体を表す点であって、隠れた物体が決定された点で3D点群を補完する記載は無い。
5	本願			5a 5a：前記隠れた・・・載の方法。
5	1	A		× 5a':隠れた物体を表す点が前記3D点群に補完される領域の奥行きの広がりの決定時、センサの検知器のデッドタイムが考慮に入れられる記載は無い。

5	2	EA		× 5a':隠れた物体を表す点が前記3D点群に補完される領域の奥行きの広がりの決定時、センサの検知器のデッドタイムが考慮に入れられる記載は無い。
5	3	EA		× 5a':隠れた物体を表す点が前記3D点群に補完される領域の奥行きの広がりの決定時、センサの検知器のデッドタイムが考慮に入れられる記載は無い。
5	4	A		× 5a':隠れた物体を表す点が前記3D点群に補完される領域の奥行きの広がりの決定時、センサの検知器のデッドタイムが考慮に入れられる記載は無い。
5	5	A	N93, F1-F7	○ 5a:【図6】【N93】には、図6には測定期間 t にわたる光検出器アレイの信号図を示し、光検出器アレイの各ピクセルは、垂直クロストークを示す可能性がある最初の飛行時間 TOF1 で電気パルスを生成し、さらに、ピクセルAPD(n?2)は、第2の飛行時間TOF2で第2の電気パルスを生成し、TOF1は第1の物体距離に対応し、TOF2は同じ送信角度での第2のさらなる物体距離に対応し、TOF2 の電気パルスは時間的に遅れて発生するため、アーティファクト ボックスの背後にあると言え、同じピクセル(例えば、APD(n?2))と同じ透過角にアーティファクトボックスの背後の1つ以上の反射が含まれている場合、これはアーティファクトボックス内で検出された認識されたターゲットが実際には透明であり、レーザー光がそこを通過してより遠くの物体によって反射されることを示していて、TOF1 のピクセルによって検出された反射が、実際には再帰反射鏡のグレア アーティファクトであった可能性が高いことを示しているとの記載があり、隠れた物体を表す点が3D点群に補完される領域の奥行きの広がりの決定時、センサの検知器のデッドタイムが考慮に入れられる。
6	本願			6a 6a：さらなるセ・・・載の方法。
6	1	A		× 6a':さらなるセンサ、特に異なる種類のセンサ、および/または現在の環境に関するマップ素材を用いて、決定された背景領域、隠れた物体の存在、隠れた物体のタイプ、サイズ、および/もしくは位置、並びに/または　既存のクロストークの妥当性チェックが行われる記載は無い。、
6	2	EA		× 6a':さらなるセンサ、特に異なる種類のセンサ、および/または現在の環境に関するマップ素材を用いて、決定された背景領域、隠れた物体の存在、隠れた物体のタイプ、サイズ、および/もしくは位置、並びに/または　既存のクロストークの妥当性チェックが行われる記載は無い。
6	3	EA		× 6a':さらなるセンサ、特に異なる種類のセンサ、および/または現在の環境に関するマップ素材を用いて、決定された背景領域、隠れた物体の存在、隠れた物体のタイプ、サイズ、および/もしくは位置、並びに/または　既存のクロストークの妥当性チェックが行われる記載は無い。
6	4	A		× 6a':さらなるセンサ、特に異なる種類のセンサ、および/または現在の環境に関するマップ素材を用いて、決定された背景領域、隠れた物体の存在、隠れた物体のタイプ、サイズ、および/もしくは位置、並びに/または　既存のクロストークの妥当性チェックが行われる記載は無い。

6	5	A		× 6a':さらなるセンサ、特に異なる種類のセンサ、および/または現在の環境に関するマップ素材を用いて、決定された背景領域、隠れた物体の存在、隠れた物体のタイプ、サイズ、および/もしくは位置、並びに/または　既存のクロストークの妥当性チェックが行われる記載は無い。
7	本願			7a 7a：前記３Ｄ点・・・載の方法。
7	1	A		× 7a':3D点群の背景領域内での影の識別が、機械学習法に基づいて行われる記載は無い。
7	2	EA		× 7a':3D点群の背景領域内での影の識別が、機械学習法に基づいて行われる記載は無い。
7	3	EA		× 7a':3D点群の背景領域内での影の識別が、機械学習法に基づいて行われる記載は無い。
7	4	A		× 7a':3D点群の背景領域内での影の識別が、機械学習法に基づいて行われる記載は無い。
7	5	A		× 7a':3D点群の背景領域内での影の識別が、機械学習法に基づいて行われる記載は無い。
8	本願			8a 8a：環境認識シ・・・載の方法。
8	1	A		× 8a':環境認識システムでの環境認識時に、隠れた物体および/または隠れた物体で補完された3D点群に関する情報が考慮に入れられる記載は無い。
8	2	EA		× 8a':環境認識システムでの環境認識時に、隠れた物体および/または隠れた物体で補完された3D点群に関する情報が考慮に入れられる記載は無い。
8	3	EA		× 8a':環境認識システムでの環境認識時に、隠れた物体および/または隠れた物体で補完された3D点群に関する情報が考慮に入れられる記載は無い。
8	4	A		× 8a':環境認識システムでの環境認識時に、隠れた物体および/または隠れた物体で補完された3D点群に関する情報が考慮に入れられる記載は無い。
8	5	A		× 8a':環境認識システムでの環境認識時に、隠れた物体および/または隠れた物体で補完された3D点群に関する情報が考慮に入れられる記載は無い。
9	本願			9a 9a：前記センサ・・・載の方法。
9	1	A		× 9a':センサが、ライダセンサ、特に輸送手段の環境検出システムのライダセンサである記載は無い。
9	2	EA	N5,F1-F3	○ 9a':【N5】には、好ましくは、ライダセンサは、移動のある周辺環境を走査するために使用される移動型のライダセンサであるとの記載があり、センサが、ライダセンサ、特に輸送手段の環境検出システムのライダセンサである。
9	3	EA	N31,F1	○ 9a:【図1】【N31】には、 ライダーセンサ1は、例えば、自動化された、特に高度に自動化された又は自律走行する車両に配置され、代替的にロボットに配置することもできるとの記載があり、センサが、ライダセンサ、特に輸送手段の環境検出システムのライダセンサである。
9	4	A		× 9a':センサが、ライダセンサ、特に輸送手段の環境検出システムのライダセンサである記載は無い。

9	5	A	N42, F1-F7	△ 9a':【N42】には、1D スキャン ミラーを使用する LIDAR システムは、通常、2D スキャン ミラーと比較して衝撃や振動に対してより堅牢であるため、自動車用途に適しているとの記載があり、センサが、ライダセンサ、特に輸送手段の環境検出システムのライダセンサに適していることを述べている。
10	本願			10a 10a：環境を表す・・・る、装置。
10	1	A		× 10a':環境を表す3D点群内の隠れた物体を決定するための装置であって、アクティブセンサ、および評価ユニットを備え、評価ユニットが、アクティブセンサに基づいて、請求項1~9を実行するように設計される記載は無い。
10	2	EA	N19, F1-F3	○ 10a:【図1】【N19】には、ここではASICとして構成されている本発明による解析ユニット60は、光エミッタ70および光検出器20に情報技術的に接続されていて、上述した本発明による方法ステップを実現するとの記載があり、解析ユニット60によって実行されるコンピュータプログラムに基づいて、解析ユニット60は、クロストークのそれぞれの量を測定し、さらにクロストークの少なくとも部分的な補償を行うように構成されているとの記載があり、環境を表す3D点群内の隠れた物体を決定するための装置であって、アクティブセンサ、および評価ユニットを備え、評価ユニット(解析ユニット60)が、アクティブセンサに基づいて、請求項1~9を実行するように設計されている。
10	3	EA	N44, N45, F1	○ 10a:【図1】【N44,N45】には、ブルーミング候補に関する結果は、検出された点P1.1~P1.m,P2.1~P2.j,P3.1~P3.k,BP1~BPnが、物体01~03であるか、ブルーミングによる測定値であるかを判断する運転者支援システムアルゴリズムに流されるとの記載があり、環境を表す3D点群内の隠れた物体を決定するための装置であって、アクティブセンサ、および評価ユニット(運転者支援システム)を備え、評価ユニットが、アクティブセンサに基づいて、請求項1~9の何れか1項を実行するように設計されている。
10	4	A		× 10a':環境を表す3D点群内の隠れた物体を決定するための装置であって、アクティブセンサ、および評価ユニットを備え、評価ユニットが、アクティブセンサに基づいて、請求項1~9を実行するように設計される記載は無い。
10	5	A	N86, N91, N92, N100, F1-F7	○ 10a:【N86,N91,N92,N100】には、クロストークの分析と軽減には、検出とフラグ付け、アーティファクト確率のスコアリング、確率しきい値設定という 3 段階のアプローチを使用することが記載されていて、これらはシステムコントローラ23にて実施されることが記載されていて、環境を表す３Ｄ点群内の隠れた物体を決定するための装置であって、アクティブセンサ、および 評価ユニット(システムコントローラ23)を備え、評価ユニットが、アクティブセンサに基づいて、レトロリフレクタグレアアーティファクト(影)或いはクロストーク分析している。

５．備考（検索者用）